

무인비행장치 측량 작업규정 개정사유서

1. 개정 목적

이 개정은 무인비행장치 측량 기술의 발전과 현장 적용 수요의 확대에 대응하여, 광학영상 중심으로 짜인 현행 작업 체계를 광학카메라·레이저측량 센서·GNSS/INS 장치를 함께 쓰는 무인비행장치 다중센서 측량 체계로 넓히는 데에 목적이 있다. 아울러 직접지오리퍼런싱, 점군처리, 수치표고 모형 제작, 수치도화, 품질검사, 메타데이터 및 성과품 납품에 관한 기준을 하나의 규정 체계로 정비하고자 한다.

개정안은 정사영상, 수치표면자료, 수치지면자료, 수치표면모형, 수치표고모형, 수치지형도 및 객체기반 갱신자료의 제작 전반을 포함하도록 규정의 목적과 적용범위를 넓혔다. 이에 따라 자료취득부터 자료처리, 정확도 검증, 품질관리, 성과품 제출에 이르는 전 공정의 기준을 일관되게 갖출 필요가 있다. 이 개정으로 본칙은 현행 40개 조에서 42개 조로 늘어나고, 별표는 현행 7건을 모두 손보고 8건을 새로 두어 모두 15건이 된다.

2. 개정 배경 및 필요성

가. 무인비행장치 측량기술의 고도화 및 다중센서 활용 확대

무인비행장치 측량은 초기의 광학영상 기반 정사영상 제작 중심에서, 레이저측량 센서·GNSS/INS 장치·고해상도 광학카메라 등 여러 센서를 함께 활용하여 공간정보를 취득·처리·검증하는 다중센서 측량 체계로 발전하고 있다. 특히 무인비행장치 레이저측량은 수목 피복지역, 급경사지, 하천·제방, 도심 차폐구간과 같이 광학영상만으로는 지면정보를 안정적으로 확보하기 어려운 곳에서 지면점 추출, 수치표고모형 제작, 표고모형 보완, 수치도화 지원 등에 활용성이 높다.

그러나 현행 작업규정은 무인비행장치항공사진 촬영, 지상기준점, 정사영상 및 수치표고모형 검사를 중심으로 짜여 있어 레이저측량 점군자료, GNSS/INS 후처리, 조준선 검정, 블록 조정, 점군분류, 다중센서 정합과 같이 최근 실무에서 쓰이는 핵심 공정을 담아내지 못한다. 기술 발전과 현장 적용 수요를 반영한 작업절차 및 품질관리 기준의 정비가 필요하다.

나. 직접지오리퍼런싱 및 GNSS/INS 처리기준 정비 필요

최근 무인비행장치 측량에서는 RTK/PPK 및 GNSS/INS를 이용한 직접지오리퍼런싱 방식이 넓게 쓰이고 있다. 직접지오리퍼런싱은 지상기준점에 대한 의존을 덜고 작업 효율을 높일 수 있으나, 최종 성과의 정확도를 확보하려면 GNSS/INS 원시자료와 후처리 결과에 대한 검증이 함께

이루어져야 한다.

따라서 GNSS/INS 후처리 결과의 품질검사 항목과 산출물 작성 기준을 분명히 하고, 검사점을 이용한 독립 정확도 검증체계를 강화할 필요가 있다. 그래야 직접지오리퍼런싱을 적용하더라도 성과품의 위치정확도, 자세정확도 및 처리 재현성을 확보할 수 있다.

다. 레이저측량 점군처리 및 수치표고모형 제작기준 보완 필요

무인비행장치 레이저측량 성과는 원시점군, 정합점군, 분류점군, 지면점, 비지면점, 수치표면모형, 수치지형모델, 수치표고모형 등 여러 단계의 성과로 생산된다. 이 과정에서는 조준선 검정값의 적용, 센서 시간동기, GNSS/INS 궤적처리, 촬영 코스 간 정합, 블록 조정, 점군밀도 확인, 결측를 점검 등 단계마다 확인하여야 할 것이 있다.

현행 별표는 수치표면자료, 수치지면자료, 수치표고모델의 검사표를 두고 있으나, 레이저측량 점군성과의 특성을 반영한 촬영 코스 간 정합오차, 블록 조정 전후 비교, 점군밀도, 결측를, 지면점 분류 정확도, 노이즈율과 같은 정량적 검사항목이 없다. 이에 대한 기준을 마련할 필요가 있다.

라. 광학영상과 레이저측량 성과 간 다중센서 정합성 확보 필요

무인비행장치 다중센서 측량에서는 광학영상, 레이저측량 점군, 수치표면모형, 수치지형모델, GNSS/INS 자료, 지상기준점 및 검사점 성과가 같은 좌표계와 수직기준으로 정합되어야 한다. 센서별 처리성과 사이에 위치 또는 표고의 불일치가 생기면 정사영상, 수치도화, 표고모형, 객체기반 갱신자료의 신뢰성이 함께 떨어진다.

따라서 정사영상과 레이저측량 점군 간 객체 위치, 수치표면모형과 점군 간 표면고도, 수치지형모델과 검사점 간 수직오차, 광학영상 기반 객체와 레이저측량 기반 객체의 경계 및 형상 정합성을 검토할 수 있는 다중센서 정합 검사 기준이 필요하다.

마. 성과품 표준 포맷 및 메타데이터 관리체계 정비 필요

무인비행장치 측량성과는 정사영상, 레이저측량 점군, 수치표면모형, 수치지형모델, 수치표고모형, 수치도화 성과, 객체기반 갱신자료, 품질평가 보고서, 메타데이터 등 여러 형태로 생산된다. 이러한 성과는 장기보존, 교차처리, 품질검수, 후속 갱신 및 기관 간 공유를 위하여 표준 포맷과 일관된 관리체계를 갖추어야 한다.

특히 성과품의 좌표계, 수직기준, 지오이드 모델, 취득일자, 사용 장비, 사용 소프트웨어, 처리 파라미터, 지상기준점 및 검사점 정보, 품질지표, 처리이력, 파일명, 체크섬은 성과의 추적성과 재현성을 확보하기 위한 필수 정보이다. 메타데이터 필수 항목, 성과품 표준 포맷 및 납품 폴더구조를 규정에 담을 필요가 있다.

바. 품질 부적합 및 보완조치 절차의 명확화 필요

무인비행장치 측량성과는 자료취득 환경, GNSS 수신상태, 센서 보정상태, 기상조건, 지형조건, 식생 및 차폐의 영향에 따라 품질 편차가 생길 수 있다. 특히 점군밀도 부족, 촬영 코스 간 불일치, 시간동기 오류, 점군분류 오류, 표고모형 결측, 정사영상 왜곡은 실무에서 자주 나타난다.

따라서 품질검사 결과에 따라 적합, 조건부 적합, 보완 필요, 부적합, 반려의 판정기준을 분명히 하고, 재처리, 재분류, 보간방법 조정, 객체편집, 보완측량, 재촬영 또는 재스캔과 같은 보완조치의 유형을 체계화할 필요가 있다. 그래야 검수기관과 수행기관 사이의 판단 기준이 같아진다.

사. 용어체계 정비 및 실무 적용성 제고 필요

개정안은 그동안 영문 또는 외래어로 쓰이던 용어를 우리말로 정비하였다. 드론·UAV는 무인비행장치로, UAV LiDAR는 무인비행장치 레이저측량으로, LiDAR는 레이저측량으로, Strip Adjustment는 블록 조정으로, Boresight Calibration은 조준선 검정으로 통일하였다. 아울러 수치표면모델·수치표고모델은 수치표면모형·수치표고모형으로 고쳐 「수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정」과 이름을 맞추었다.

용어 정비와 함께 관련 조항 및 별표의 표현을 일관되게 조정하고, 인용하는 규정의 이름도 지금 이름으로 바로잡았다. 이로써 규정의 명확성, 행정문서로서의 완결성 및 현장 적용성을 높일 수 있다.

아. 종합적 필요성

결과적으로 이 개정은 광학영상 중심의 현행 무인비행장치 측량체계를 다중센서 기반 측량체계로 넓히고, 레이저측량, GNSS/INS, 조준선 검정, 블록 조정, 점군분류, 다중센서 정합, 표준 포맷 및 메타데이터 관리와 같이 실무에서 필요한 공정을 제도적으로 반영하기 위한 것이다.

이를 통하여 무인비행장치 측량성과의 정확도, 정합성, 완전성, 추적성 및 재현성을 확보하고, 수치지형도 제작, 표고모형 구축, 객체기반 갱신, 재난대응 공간정보 구축 등 여러 활용 분야에서 신뢰할 수 있는 성과를 생산할 바탕을 마련할 수 있다.

구분	현황 및 문제점	개정 필요성
기술 환경 변화	무인비행장치 측량이 고해상도 광학영상, 레이저측량, GNSS/INS, RTK/PPK 등 여러 센서를 함께 쓰는 방식으로 넓어지고 있다.	다중센서 기반 작업방법과 처리공정 기준을 규정에 담아야 한다.
성과 유형 확대	정사영상 중심의 성과에서 레이저측량 점군, 수치표면모형, 수치지형모델, 수치표고모형, 수치도화, 객체기반 갱신자료, 재난대응 공간정보로 활용 범위가 넓어졌다.	성과품별 품질기준, 검사표, 표준 포맷 및 납품기준을 체계화하여야 한다.
직접지오리퍼런싱 활용 확대	RTK/PPK 및 GNSS/INS를 이용한 직접 지오리퍼런싱의 적용이 늘고 있다.	지상기준점 수량의 조정 가능성은 인정하되 검사점을 이용한 독립 정확도 검증을 강화하여야 한다.
레이저측량 품질관리 필요	레이저측량 점군은 조준선 검정, 촬영 코스 간 정합, 블록 조정, 점군밀도, 점군분류 등 품질관리 항목이 반드시 필요하다.	레이저측량에 맞춘 검수항목과 별표 서식을 신설하여 결과의 정량성과 재현성을 확보하여야 한다.
성과품 추적성 확보	다중센서 성과는 원시자료, 중간성과, 최종성과, 품질검사 결과를 이어서 관리하는 것이 중요하다.	메타데이터, 처리이력, 파일명, 체크섬, 납품 폴더구조를 표준화하여야 한다.

3. 주요 개정 내용

분야	주요 개정 내용
용어체계 정비	무인비행장치 다중센서 측량, 무인비행장치 레이저측량 자료, GNSS/INS 자료, RTK/PPK 보정, 조준선 검정, 블록 조정, 점군분류, 수치지면자료, 수치표면모형, 수치표고모형, 수치지형모델, 다중센서 정합, 객체기반 갱신자료, 검사점, 표준 포맷을 정의하여 제2조의 용어를 12개에서 19개로 늘렸다.
장비 및 소프트웨어 기준 보완	광학카메라, 레이저측량 센서, GNSS/INS 장치 및 다중센서 처리 소프트웨어가 갖추어야 할 기능과 성능요건을 제6조에 반영하였다.
작업순서 정비	작업계획, 장비점검, 지상기준점 및 검사점 측량, 광학영상 촬영, 레이저측량 자료취득, GNSS/INS 처리, 항공삼각측량, 궤적처리 및 블록 조정, 점군분류, 수치표고모형 제작, 정사영상 제작, 다중센서 정합, 수치도화, 품질관리, 납품에 이르는 전 공정을 제7조에 담았다.
기준점 및 검사점 운용 보완	직접지오리퍼런싱을 적용하는 경우 지상기준점 수량의 조정 가능성을 인정하되, 검사점의 독립성 확보와 성과품별 정확도 검증 기준을 제8조부터 제12조까지에 분명히 하였다.
레이저측량 처리 기준 신설	조준선 검정, 시간동기, 궤적자료, 좌표변환, 블록 조정, 점군분류, 수치지면자료 제작, 수치표면모형·수치지형모델·수치표고모형 제작 및 수직정확도 검수 항목을 제20조부터 제25조까지에 두었다.
다중센서 정합 기준 신설	정사영상, 수치표면모형, 수치지형모델, 레이저측량 점군, 지상기준점 및 검사점을 이용하여 평면 및 수직 위치의 차이를 검토하도록 제28조를 두었다.
성과품 및 품질관리 기준 보완	표준 포맷, 메타데이터, 품질평가 보고서, 처리로그, 오류정정 및 보완조치, 정리점검 및 납품 기준을 제39조부터 제41조까지에 정비하였다.

4. 조항별 개정 사유

조항	개정 항목	개정 사유
제1조	목적	작업방법, 장비기준, 자료처리, 성과품 제작, 정확도 검증 및 품질관리를 아우르도록 규정의 목적을 분명히 하기 위함
제2조	용어의 정의	무인비행장치 다중센서 측량, 레이저측량 자료, GNSS/INS 자료, 조준선 검정, 블록 조정, 점군분류 등 새로운 기술 용어의 뜻을 분명히 하고, 영문·외래어 용어를 우리말로 정비하기 위함
제3조	적용	광학영상, 레이저측량, 수치도화, 객체기반 갱신자료 등 성과 유형별 적용 기준과 관련 규정의 준용 관계를 정하고, 인용하는 규정의 이름을 지금 이름으로 바로잡기 위함
제4조 및 제5조	위치의 기준, 사업자 및 조종자 준수 사항	다중센서 성과에 같은 좌표계와 수직기준을 적용하고 지오이드 모델 및 변환정보를 기록하도록 하며, 항공안전법·항공사업법의 비행승인, 안전관리, 조종자 자격 및 장비 요건과의 정합성을 확보하기 위함
제6조	사용장비 및 성능기준	레이저측량 센서, GNSS/INS 장치 및 처리 소프트웨어의 성능요건을 반영하기 위함
제7조	작업순서	다중센서 자료취득부터 최종 성과품 제출까지의 전 공정 흐름을 규정하기 위함
제8조부터 제12조까지	대공표지, 지상기준점 및 검사점	레이저측량 성과의 검수에 필요한 검사면 및 검사점 운용과, 직접지오리퍼런싱 적용 시 기준점 조정 및 검사점 독립성을 분명히 하기 위함
제13조부터 제16조까지	광학영상 및 레이저측량 자료취득	촬영 코스, 중복도, 스캔중복도, 점군밀도, 재촬영 및 재스캔의 기준을 구체화하고, 자료취득 성과의 정리 기준(제16조)을 새로 두기 위함
제17조부터 제19조까지	광학영상 처리 및 항공삼각측량	RTK/PPK 또는 직접지오리퍼런싱을 적용하는 경우에도 검사점을 이용한 독립 정확도 검증을 수행하도록 하기 위함
제20조부터 제25조까지	레이저측량 점군처리 및 수치표고모형 제작	조준선 검정, 블록 조정, 점군분류, 수치표면모형·수치지형모형·수치표고모형 제작 및 수직정확도 검수 기준을 마련하고, 정확도 점검 조문(제24조)을 새로 두기 위함
제26조부터 제29조까지	정사영상 제작 및 다중센서 정합	레이저측량 기반 수치지형모형·수치표면모형의 활용과, 광학영상과 레이저측량 성과 간 정합성 검토 기준을 반영하기 위함
제30조부터 제34조까지	지형·지물 묘사, 객체기반 갱신자료 및 수치지형도 제작	다중센서 성과를 활용한 수치도화, 벡터화, 객체기반 갱신자료의 제작 기준을 마련하고, 수치지형도 제작 기준을 관련

		규정과 맞추기 위함
제35조부터 제38조 까지	응용측량 및 재난대응	노선측량, 토공량 계산에 다중센서 성과를 활용할 수 있도록 하고, 재난대응 및 홍수위험지도 입력자료 제작 조문(제38 조)을 새로 두기 위함
제39조부터 제41조 까지	성과품, 표준 포맷 및 품질관리	성과품의 표준 포맷과 메타데이터, 품질관리 기준을 정비하 고, 정리점검 및 납품 조문(제41조)을 새로 두기 위함
제42조 및 부칙	재검토 기한 및 시행	고시의 주기적 타당성 검토와 시행일, 경과조치 및 다른 고 시와의 관계를 분명히 하기 위함. 새로 둔 조문은 제16조·제 24조·제38조·제41조의 4개 조이며, 공정 흐름에 맞추어 현 행 제16조·제19조·제24조·제25조·제26조·제38조·제40 조를 각각 제19조·제25조·제33조·제26조·제27조·제40 조·제42조로 옮겼다

5. 별표 개정 및 신설 사유

구분	별표명	조치	개정 또는 신설 사유
별표 1	지상기준점의 배치	수정	검사점의 독립성, 레이저측량 검사지점, 추가 배치 대상 등 다중센서 정확도 검증 요소를 반영하기 위함
별표 2	지상기준점 및 검사점 성과표	수정	수직기준, 관측방법, 사용구분을 기록하여 기준점 및 검사점 성과의 추적성을 확보하기 위함
별표 3	촬영기록부	수정	광학영상뿐 아니라 레이저측량 센서, GNSS/INS, RTK/PPK, 시간동기 등 다중센서 취득정보를 기록하기 위함
별표 4	촬영코스별 검사표	수정	촬영 코스별 영상 품질과 함께 점군밀도, 스캔 누락, GNSS/INS 품질을 검토하기 위함
별표 5	수치표면자료 등 검사표	수정	용어를 정비한 데에 따라 서식의 표현을 맞추기 위함
별표 6	오류 정정표	수정	용어를 정비한 데에 따라 서식의 표현을 맞추기 위함
별표 7	정사영상 및 다중센서 정합 검사표	수정	정사영상의 위치정확도와 함께 광학영상·레이저측량·수치표면모형·수치지형모델 간 정합성을 검수하기 위함
별표 8	GNSS/INS 후처리 품질검사표	신설	GNSS/INS 후처리 품질, Fix 비율, DOP, 시간동기, 궤적 연속성 및 자세 안정성을 검수하기 위함
별표 9	조준선 검정 성과표	신설	레이저측량 센서, 광학카메라, GNSS/INS 장치 간 장착각 및 상대위치 보정값을 기록하고 검증하기 위함
별표 10	블록 조정 결과표	신설	촬영 코스 간 정합오차에 대한 블록 조정 전후의 개선 효과를 정량적으로 기록하기 위함
별표 11	레이저측량 점군밀도 및 결측률 검사표	신설	점군밀도, 저밀도 구간, 결측률 및 노이즈 비율을 검수하기 위함
별표 12	점군분류 성과 및 정확도 평가표	신설	분류코드, 분류정확도, 지면점 누락률, 비지면점 혼입률 및 노이즈 잔존률을 평가하기 위함
별표 13	다중센서 성과 메타데이터 필수 항목	신설	식별정보, 공간정보, 시간정보, 센서정보, 처리정보, 품질정보 및 데이터 계보를 표준화하기 위함
별표 14	성과품 표준 포맷 및 납품 폴더구조	신설	성과품의 표준 포맷, 납품 폴더구조, 파일 목록 및 무결성 검증체계를 정비하기 위함
별표 15	품질 부적합 및 보완조치 판정 기준	신설	품질 부적합이 생겼을 때 보완, 재처리, 재분류, 보완측량, 재취득 등 조치의 기준을 분명히 하기 위함

6. 기대 효과

- 광학영상 중심의 현행 무인비행장치 측량체계를 레이저측량과 GNSS/INS를 포함한 다중센서 기반 측량체계로 넓혀, 여러 지형·지물 환경에 대한 적용성을 높일 수 있다.
- 조준선 검정, 블록 조정, 점군분류, 다중센서 정합 및 표고모형 검수 절차를 분명히 하여 성과품의 정확도와 정합성을 높일 수 있다.
- 검사점을 이용한 품질관리, 점군밀도 및 결측률 검토, 메타데이터 제출, 표준 포맷 납품을 통하여 성과의 객관성, 추적성 및 재현성을 확보할 수 있다.
- 성과품의 표준 포맷과 납품 폴더구조를 정비하여 발주기관, 수행기관 및 검수기관 사이의 성과물 인수인계와 후속 활용의 효율을 높일 수 있다.
- 품질 부적합 및 보완조치의 기준을 분명히 하여 재작업, 재검수 및 최종 승인 절차의 일관성을 확보하고, 영문·외래어 용어를 우리말로 정비하여 다른 측량 작업규정과의 정합성과 현장의 이해도를 높일 수 있다.

7. 종합 의견

이 개정안은 무인비행장치 측량의 기술 발전과 현장 수요를 반영하여, 현행 규정의 기본 틀은 유지하면서도 다중센서 자료취득, 레이저측량 점군처리, GNSS/INS 후처리, 조준선 검정, 블록 조정, 점군분류, 다중센서 정합, 메타데이터 및 표준 포맷 납품에 관한 기준을 체계적으로 갖추었다.

따라서 이 개정은 성과품의 정확도, 신뢰성, 활용성 및 품질관리 수준을 높이는 합리적인 제도 개선으로 판단된다. 다만 시행일과 경과조치는 현장의 준비 기간을 고려하여 정할 필요가 있으며, 신설한 별표 8건에 대해서는 시행 초기의 적용 사례를 살펴 서식을 다듬어 나갈 필요가 있다.